

# Esperanza condicionada a $\sigma$ -álgebras anidadas

**Proposición 1.** Sea  $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$  y  $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$   $\sigma$ -álgebras tales que  $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \Sigma$

$$\implies \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}_1] | \mathcal{F}_2] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}_2] | \mathcal{F}_1] = \mathbb{E}[X | \mathcal{F}_1] \text{ c.s.}$$

**Demostración:** Como  $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2$ , entonces  $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}_1]$  es  $\mathcal{F}_2$ -medible. Por lo tanto, por la propiedad Lem-esperanza-condicionada/(3) del Lem-esperanza-condicionada/Lema 1, tenemos que

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}_1] | \mathcal{F}_2] = \mathbb{E}[X | \mathcal{F}_1] \text{ c.s.}$$

Para la otra igualdad, sea  $Z$   $\mathcal{F}_1$ -medible, entonces también es  $\mathcal{F}_2$ -medible.

$$\implies \mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}_1]] \stackrel{Z \text{ es } \mathcal{F}_1\text{-medible}}{\stackrel{\downarrow}{=}} \mathbb{E}[X \cdot Z] \stackrel{Z \text{ es } \mathcal{F}_2\text{-medible}}{\stackrel{\uparrow}{=}} \mathbb{E}[Z \cdot \overbrace{\mathbb{E}[X | \mathcal{F}_2]}^{\mathcal{F}_2\text{-medible}}] \stackrel{Z \text{ es } \mathcal{F}_1\text{-medible}}{\stackrel{\downarrow}{=}} \mathbb{E}\left[Z \cdot \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}_2] | \mathcal{F}_1]\right]$$

Por tanto, por unicidad de la esperanza condicionada, queda demostrado. ■